

Nom :

Prénom :

Classe :

MATHÉMATIQUES FLASH

Durée : 20 minutes

Exercice

5 points

Démontrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 1$, on a :

$$\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

Solution : On souhaite prouver que pour tout entier naturel supérieur ou égal à 1 ,

$$\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

Utilisons le principe de la démonstration par récurrence.

Soit n un entier naturel non nul, notons P_n la propriété :

$$\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

Initialisation :

Si $n = 1$ alors $\frac{1}{1 \times (1+1)} = \frac{1}{2}$. Or $1 - \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$. Donc la propriété est vraie au rang 1.

Hérédité :

Soit n un entier naturel non nul pour lequel :

$$\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

Démontrons que

$$\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} = 1 - \frac{1}{n+2}.$$

En ajoutant aux 2 membres $\frac{1}{(n+1)(n+2)}$ à chaque membre de l'égalité de l'hypothèse de récurrence, on obtient :

$$\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} = 1 - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)}.$$

Après réduction au même dénominateur les deux dernières fractions du terme de droite, il vient :

$$\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} = 1 - \frac{n+2}{(n+1)(n+2)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)}.$$

Ce qui implique

$$\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} = 1 - \frac{n+1}{(n+1)(n+2)}.$$

Ce qui implique

$$S_{n+1} = \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} = 1 - \frac{1}{n+2}.$$

Cette dernière égalité est la propriété au rang $n+1$

Conclusion : On a démontré que :

- la propriété est vraie au rang 1,
- quel que soit l'entier naturel n non nul, si P_n est vraie alors P_{n+1} est vraie.

D'après le principe de la démonstration par récurrence, on peut conclure que la propriété P_n est vraie pour tout entier naturel n non nul.